



MA-1002 Cálculo II
CARTA AL ESTUDIANTADO
I CICLO 2026

Modalidad: Presencial
Tipo de curso: Teórico
Ciclo: Depende de cada carrera
Horario: 18 grupos (ver al final)

Créditos: 4
Requisitos: MA-1001, o MA-1101
Correquisitos: Ninguno

1. Descripción del curso

Reciba una cordial bienvenida. Espero que este curso contribuya significativamente a su formación. En este documento encontrará la información referente a la descripción, objetivos, contenidos, evaluación, cronograma y bibliografía del curso. Este es un segundo curso clásico de *Cálculo Diferencial e Integral* por lo que, para el mejor aprovechamiento de este curso, el estudiantado debe contar con conocimientos previos de cálculo diferencial e integral en una variable real, como los abordados en los contenidos de MA-1001 o MA-1101 **Cálculo I**.

Este documento le brinda información general sobre los principales aspectos del curso que usted necesita para un desempeño adecuado en él. Es su responsabilidad leer y estar al tanto de toda la información que aquí se le suministra, así como estar al día con la materia y listas de ejercicios. De igual forma, algunos temas o apartados pueden ser asignados para estudio independiente.

Cada tema de la teoría requiere la solución de ejercicios propuestos. La solución de todos los ejercicios es responsabilidad del estudiante. De su parte se espera una participación activa en las clases, las horas de consulta y el trabajo individual, siendo la resolución de ejercicios una de las prioridades en el trabajo diario.

El curso tiene una carga académica de cuatro créditos, lo que significa que amerita doce horas de estudio semanal. Descontando las cinco horas de clase, el estudiante debe comprometerse a dedicar al menos siete horas de estudio extra-clase, tanto a la teoría como a los ejercicios. Esta información puede consultarse en el sitio: http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/definicion_credito.pdf

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar habilidades analíticas y operacionales para la resolución de problemas aplicados a diversas disciplinas, mediante las herramientas del cálculo diferencial e integral de funciones de una variable.

2.2. Objetivos específicos

1. Utilizar la aproximación de funciones, para resolver problemas que involucran el cálculo de límites y análisis de convergencia de integrales y series.
2. Utilizar la inducción matemática para resolver problemas del cálculo que involucran procesos discretos.

3. Resolver problemas que involucran propiedades geométricas y algebraicas de secciones cónicas.
4. Utilizar coordenadas polares en el estudio de curvas planas y cálculo de áreas.
5. Resolver problemas que requieren el uso de propiedades elementales de números complejos.

3. Contenidos

■ Tema 1: Polinomios de Taylor y desarrollos limitados (2,5 semanas aproximadamente)

1. Polinomios de Taylor y de Maclaurin de las funciones principales incluyendo: funciones racionales, funciones con radicales, funciones trigonométricas ($\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, etc.), funciones trascendentes (exponenciales, logarítmicas, **hiperbólicas**), entre otras. Resto de Lagrange. Aproximaciones y análisis del error.
2. Desarrollos limitados. Cálculo de límites.

■ Tema 2: Integrales impropias (2,5 semanas aproximadamente)

1. Noción intuitiva y definiciones básicas. Integrales con primitiva simple.
2. Integrales impropias de primera y de segunda especie, cálculo de integrales impropias, p -integrales, integrales de exponenciales.
3. Criterios de convergencia para integrales impropias, integrales de tercera especie. Uso de desarrollos limitados.
4. Convergencia absoluta y convergencia condicional. Criterio de Dirichlet.

■ Tema 3: Secciones cónicas y coordenadas polares (2 semanas aproximadamente)

1. Secciones cónicas centradas en el origen. Traslaciones. Ecuación canónica. Esbozo de la gráfica.
2. Definición de coordenadas polares. Relación con coordenadas cartesianas.
3. Interpretación gráfica de curvas polares básicas.

■ Tema 4: Números complejos (1,5 semanas aproximadamente)

1. Forma algebraica, representación geométrica, operaciones fundamentales, potencias y radicales, ecuaciones, forma polar, operaciones en forma polar, fórmula de De Moivre, función exponencial compleja, fórmula de Euler, raíces n -ésimas.

■ Tema 5: Inducción y sucesiones numéricas (1,5 semanas aproximadamente)

1. Inducción matemática. Concepto de sucesión numérica, convergencia.
2. Álgebra de sucesiones convergentes, sucesiones monótonas y acotadas (Teorema de Convergencia Monótona). Sucesiones definidas por recurrencia.

■ Tema 6: Series numéricas (2,5 semanas aproximadamente)

1. Convergencia, series geométricas, telescópicas, criterio de divergencia y de la integral, p -series, criterios de comparación.
2. Series alternadas, convergencia absoluta y condicional. Criterios de la razón, de la raíz n -ésima y de Raabe. Fórmula de Stirling.

■ **Tema 7: Series de potencias** (2,5 semanas aproximadamente)

1. Radio y dominio de convergencia, análisis de los extremos, suma de series de potencias.
2. Funciones definidas por medio de series de potencias, derivación e integración término a término, series de Taylor.

4. Metodología

Este es un curso *Presencial*, que acude al uso de la plataforma [Mediación Virtual\(M.V.\)](#) Por ende, las lecciones magistrales se llevarán a cabo de forma dinámica, donde el docente expondrá la materia del curso valiéndose de herramientas tanto magistrales clásicas, como de herramientas de software entre las que destacan **GeoGebra 4.0.34.0**, **Wolfram Mathematica 13.0.1.0**, **MatLab**, **L^AT_EX**, entre otras. Además, se contará con lecciones prácticas donde se puede desarrollar trabajo individual o en grupos. Para estas últimas es fundamental la participación del estudiante. Señalamos que el estudiante requiere de al menos 7 horas de estudio independiente para trabajar ejercicios, dado que en cada capítulo encontrará suficientes de ellos que ilustran los contenidos de las unidades didácticas. En las lecciones prácticas es sumamente importante la participación estudiantil en la resolución de problemas.

Si desea repasar temas de **MA-0001 Pre-Cálculo**, **MA-1001**, **MA-1101 Cálculo I**, la herramienta MOOC (Massive Open Online Courses) está disponible en el sitio: [MOOCs](#).

Además, el Centro de Asesoría Estudiantil (CASE) pone a su disposición los “*Estudiaderos*”, espacios atendidos por asistentes que le ayudarán aclarando dudas. Para mayor información, puede escribir al correo electrónico: cienciasbasicas.case@ucr.ac.cr

Habrán tres pruebas parciales que evaluarán los contenidos temáticos del curso:

Prueba	Fecha	Hora
Parcial 01	Miércoles 15 de Abril	17:00
Parcial 01 (Reposición)	Miércoles 29 de Abril	17:00
Parcial 02	Sábado 30 de Mayo	08:00
Parcial 02 (Reposición)	Miércoles 10 de Junio	17:00
Parcial 03	Sábado 04 de Julio	08:00
Parcial 03 (Reposición)	Martes 07 de Julio	08:00
Ampliación y Suficiencia	Miércoles 15 de Julio	08:00

Para el desarrollo de las pruebas se permitirá solamente calculadora que realice operaciones básicas (cuentapollos) descartando el uso de calculadora científica.

5. Actividades y cronograma

El siguiente es un cronograma que organiza y selecciona los contenidos del curso por fecha de manera tentativa. Podría verse afectado en el transcurso del ciclo.

Semana	Temas
1. 09/03 - 13/03	Polinomios de Taylor y de Maclaurin.
2. 16/03 - 20/03	Desarrollos limitados.
3. 23/03 - 27/03	Desarrollos limitados: cálculo de límites. Integrales impropias.
30/03 - 03/04	Semana Santa
4. 06/04 - 10/04	Integrales impropias.
5. 13/04 - 17/04	Integrales impropias. Parcial 01: Miércoles 15 de Abril, 17:00-19:00
6. 20/04 - 24/04	Semana Universitaria Secciones cónicas.
7. 27/04 - 01/05	Coordenadas polares. FERIADO: Viernes 01 de Mayo. Reposición Parcial 01: Miércoles 29 de Abril, 17:00-19:00
8. 04/05 - 08/05	Números complejos. FERIADO: Viernes 08 de Mayo.
9. 11/05 - 15/05	Números complejos. Inducción.
10. 18/05 - 22/05	Inducción. Sucesiones numéricas.
11. 25/05 - 29/05	Series numéricas. Parcial 02: Sábado 30 de Mayo, 08:00-10:00
12. 01/06 - 05/06	Series numéricas.
13. 08/06 - 12/06	Series numéricas. Series de potencias. Reposición Parcial 02: Miércoles 10 de Junio, 17:00-19:00
14. 15/06 - 19/06	Series de potencias.
15. 22/06 - 26/06	Series de potencias.
16. 29/06 - 03/07	Repaso y ejercicios. Parcial 03: Sábado 04 de Julio, 08:00-10:00
06/07 - 10/07	Reposición Parcial 03: Martes 07 de Julio, 08:00-10:00
13/07 - 17/07	Ampliación y Suficiencia: Miércoles 15 de Julio, 08:00-11:00.

6. Evaluación

Se realizarán tres pruebas parciales. A la de menor calificación obtenida se le asignará un 30 % de la nota de aprovechamiento (NA), mientras que a las dos restantes se les asignará un 35 % de la NA a cada una, para un total de 100 % de la NA.

Rubro	Modalidad	%
Mín(P01, P02, P03)	Individual	30 %
P01 + P02 + P03 - Mín(P01, P02, P03)	Individual	35 %
NA	—	100

Reposición

Si un estudiante no puede realizar alguna evaluación, la realización de una prueba de reposición está sujeta a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la UCR¹, el cual se cita a continuación:

Artículo 24. Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre normalmente a sus estudios. Esta solicitud debe presentarla ante el profesor que imparte el curso, adjuntando la documentación y las razones por las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin de que el profesor determine, en los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una reposición. Si ésta procede, el profesor deberá fijar la fecha de reposición, la cual no podrá establecerse en un plazo menor de cinco días hábiles contados a partir del momento en que el estudiante se reintegre normalmente a sus estudios. Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de rechazo, esta decisión podrá ser apelada ante la dirección de la unidad académica en los cinco días hábiles posteriores a la notificación del rechazo, según lo establecido en este Reglamento.

La nota final del curso se determinará según se especifica en los artículos 25 y 28 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la UCR. Dicha nota se notifica a la Oficina de Registro e Información en la escala de cero a diez, en enteros y fracciones de media unidad. La calificación final de siete (7,0) es la mínima para aprobar un curso. En el caso de obtener un 6,0 o 6,5, el estudiante tiene derecho a realizar un exámen de ampliación. El estudiante que obtenga en la prueba de ampliación una nota de 7,0 o superior, tendrá una nota final de 7,0. En caso contrario, mantendrá 6,0 o 6,5, según corresponda.

¹Este reglamento se puede consultar en la página web www.cu.ucr.ac.cr

7. Atención a estudiantes

El coordinador del curso MA-1002 **Cálculo II** es el Prof. Ronald A. Zúñiga-Rojas, docente a cargo del grupo 002.

7.1. Docentes Sede Rodrigo Facio

Grupo	Horario	Aula	Consulta	Oficina	Docente
001	L: 07:00-09:50	303FC	J: 09:00-11:30	206 CIMPA Finca 2	Edward Coto Mora
	J: 07:00-08:50				edward.coto@ucr.ac.cr
002	L: 10:00-11:50	407FC	K: 10:00-11:30	329 EAEM-CIMPA Finca 2	Ronald A. Zúñiga-Rojas
	J: 09:00-11:50		V: 10:00-11:00		ronald.zunigarojas@ucr.ac.cr
003	L: 13:00-15:50	407FC	L,K: 10:00-12:00	436FM EMat Finca 1	Pedro Díaz Navarro
	J: 13:00-14:50		K: 13:00-13:30 J: 09:00-12:00		pedro.diaz@ucr.ac.cr
004	L: 16:00-18:50	405FC	L: 13:00-16:00	250 ECCI Finca 1	Taylor Jiménez Rubí
	J: 17:00-18:50		J: 14:30-17:00 V: 15:00-17:00		taylor.jimenezrubi@ucr.ac.cr
005	K: 07:00-09:50	507FC	L,K: 10:00-12:00	436FM EMat Finca 1	Pedro Díaz Navarro
	V: 07:00-08:50		K: 13:00-13:30 J: 09:00-12:00		pedro.diaz@ucr.ac.cr
006	K: 10:00-11:50	205DE	L: 08:00-09:00 15:00-16:00	263 ECCI Finca 1	Alvin D. Vallejos Meléndez
	V: 09:00-11:50		K: 08:00-10:00 16:00-17:00 J: 08:30-10:00 V: 08:00-09:00		alvin.vallejos@ucr.ac.cr
007	K: 10:00-11:50	607CS	K: 13:00-15:30	316 EAEM-CIMPA Finca 2	Óscar Zamora Luna
	V: 09:00-11:50				oscar.zamoraluna@ucr.ac.cr
008	K: 13:00-15:50	404FC	L: 13:00-15:30	414FM EMat Finca 1	Jan Carlos Vonk Calvo
	V: 13:00-14:50				jan.vonk@ucr.ac.cr
009	K: 16:00-18:50	407FC	L: 13:00-16:00	250 ECCI Finca 1	Taylor Jiménez Rubí
	V: 17:00-18:50		J: 14:30-17:00 V: 15:00-17:00		taylor.jimenezrubi@ucr.ac.cr
010	K: 13:00-15:50	507FC	L: 08:00-09:00 15:00-16:00	263 ECCI Finca 1	Alvin D. Vallejos Meléndez
	V: 13:00-14:50		K: 08:00-10:00 16:00-17:00 J: 08:30-10:00 V: 08:00-09:00		alvin.vallejos@ucr.ac.cr

7.2. Docentes Sedes Regionales

Sede	Grupo	Horario	Consulta	Oficina	Docente
Occidente	001	K: 08:00-10:50	K: 11:00-11:50	Aula 205	Melissa Cerdas/Freddy Ulate anamelissa.cerdas@ucr.ac.cr freddy.ulate@ucr.ac.cr
		V: 08:00-09:50	V: 10:00-11:50		
Occidente	002	K: 14:00-16:50	K V: 13:00-14:00	Aula 205	Wendy Araya maria.arayabenavides@ucr.ac.cr
		V: 14:00-15:50	V: 16:00-17:00		
Atlántico	001	M: 15:00-16:50	M: 13:00-15:00	Sec. Mate	Manuel Serrano Romero manuel.serrano@ucr.ac.cr
		V: 08:00-10:50	J: 16:30-17:00		
Guanacaste	001	L: 07:00-09:50	K: 10:00-12:00	Cub. 03	Josué Padilla Torres josue.padilla@ucr.ac.cr
		J: 07:00-08:50	J: 09:00-11:30 V: 13:00-16:00		
Caribe	001	M: 13:00-15:50	J: 17:00-20:00	Aula 21 Ed. Naval	Fernando Cubillo Cascante fernando.cubillo@ucr.ac.cr
		V: 10:00-11:50			
Pacífico	001	K: 14:00-16:50	K: 10:00-11:30		Fabricio Bolaños Guerrero fabricio.bolanos@ucr.ac.cr
		J: 14:00-15:50	V: 10:00-11:00		
Alajuela	001	L: 07:00-09:50	K: 13:00-14:00	A02	Edwin G. Chacón Mora edwin.chacon@ucr.ac.cr
		J: 07:00-08:50	J: 09:00-12:00 V: 09:00-10:00		
Alajuela	002	L: 16:00-17:50	L: 15:30-16:00	C24	Daniel Mena González daniel.menagonzalez@ucr.ac.cr
		K: 15:00-17:50	K: 13:00-15:00 M, V: 07:00-09:00 V: 11:00-12:00		

8. Referencias bibliográficas

Las referencias incluidas en esta carta constituyen una guía para profesores y estudiantes en cuanto al nivel de presentación de los temas incluidos en el programa. Cada docente puede ampliarla con libros de referencia de su preferencia. El curso seguirá de cerca los textos [7, 11, 12, 13]. El texto [12] se encuentra disponible en el repositorio [SIBDI](#).

Referencias

- [1] ACUÑA LARIOS, J. Y WALKER UREÑA, M., *Apuntes MA-1002*, Universidad de Costa Rica, (2021).
- [2] APOSTOL, T.M., *Calculus*, Vol. 1 y 2, Editorial Reverté, 2da. ed., (1978).
- [3] CHURCHILL R.V. Y BROWN J.W., *Variable compleja y sus aplicaciones*, McGraw-Hill, 5ta. ed., México, (1992).
- [4] DEMIDOVICH B., *Problemas y ejercicios de Análisis Matemático*, Editorial MIR, Moscú, (1977).
- [5] EDWARDS Y PENNY, *Cálculo y Geometría Analítica*, Prentice-Hall, 4ta. ed., México, (1996).
- [6] LARSON R. Y EDWARDS, *Cálculo de una variable*, McGraw-Hill, 2da. ed., México, (2010).
- [7] LARSON R. Y HOSTETLER, *Cálculo y Geometría Analítica*, McGraw-Hill, 3ra. ed., México, (1989).
- [8] Leithold L., *El Cálculo con Geometría Analítica*, Harla, 5ta. ed., México, (1987).
- [9] PISKUNOV N., *Cálculo Diferencial e Integral*, Tomo I, Editorial MIR, 2da. ed., Moscú, (1973).
- [10] PIZA VOLIO E., *Introducción al Análisis real en una variable*, EUCR, 2da. ed., San José, Costa Rica, (2013).
- [11] ROWAWSKI, *Cálculo en una variable, trascendentes tempranas*, CENGAGE LEARNING, 2da. ed., México, (2018).
- [12] STEWART J., CLEGG D., WATSON S., *Cálculo: trascendentes tempranas*, CENGAGE LEARNING, 8va. ed., México, (2018).
- [13] SWOKOWSKI E., *Cálculo y Geometría Analítica*, Editorial Iberoamericana, 2da. ed., México, (1988).
- [14] THOMAS G., *Cálculo en una variable, trascendentes tempranas*, Pearson, 12da. ed., México, (2010).
- [15] ZILL D. Y WRIGHT W., *Cálculo, trascendentes tempranas*, McGraw-Hill, 4ta. ed., México, (2011).

9. Régimen disciplinario

En caso de detectarse fraude o plagio en las evaluaciones, se aplicará el Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la UCR². Esta normativa establece como faltas muy graves:

Artículo 4c. Hacerse suplantar o suplantar a otro en la realización de actividades que por su naturaleza debe ser realizada por el estudiante, ya sea prueba, examen, control de conocimientos o cualquier otra operación susceptible de ser evaluada.

Artículo 4k. Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares.

Asimismo, es una falta grave:

Artículo 5c. Copiar de otro estudiante tareas, informes de laboratorio, trabajos de investigación o de cualquier otro tipo de actividad académica.

Dichas faltas se sancionan con una suspensión de la condición de estudiante, por un tiempo definido según el tipo de falta.

— Ronald A. Zúñiga-Rojas —
ronald.zunigarojas@ucr.ac.cr
Oficina 329, Edificio Anexo
(+506) 2511-3450

²Este reglamento se puede consultar en la página web www.cu.ucr.ac.cr



Es un acto u omisión que afecta las oportunidades de una persona o sus derechos humanos.

SON MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN:

- Ataques físicos
- Burlas, bromas ofensivas
- Uso de vocabulario discriminatorio
- Trato diferencial o despectivo
- Exclusión o segregación
- Desinterés o maltrato
- Negación a brindar servicios

DENUNCIA

La denuncia puede presentarse personalmente o mediante correo electrónico ante la **Comisión Institucional Contra la Discriminación (CICDI)**.

Ninguna de las personas involucradas en el proceso podrán sufrir prejuicios.

Si usted ha vivido una situación de discriminación puede acercarse a la Facultad de Ciencias para buscar apoyo.



2511-6345



facultad.ciencias@ucr.ac.cr





Toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, que provoque efectos perjudiciales en el estado general o bienestar personal.

SON MANIFESTACIONES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL:

- Invitaciones a citas, almuerzos, cine u otros
- Propuestas o conductas de naturaleza sexual
- Humillaciones u ofensas con palabras, gestos o imágenes
- Acercamientos o formas de contacto físico no deseados
- Intentos de comunicación ajenos a la relación profesional o académica

DENUNCIA

Las denuncias se realizan en forma verbal o escrita, ante la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS).

CONTACTOS

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-4898
comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr

Defensoría contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909
defensoriahs@ucr.ac.cr

